

Universite Euromed de Fes

Rapport du Projet

Plateforme Distribuee de Detection et Qualification d'E-mails

Realise par : Mouaad Bouziani

Module : Applications Reparties

Annee universitaire : 2025-2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Objectifs du projet	3
3	Architecture du projet	4
4	Technologies utilisees	5
5	Fonctionnement general	6
6	Resultats obtenus	7
7	Difficultes rencontrees	8
8	Conclusion	9

Chapitre 1

Introduction

Dans le cadre du module Applications Reparties, nous avons realise un projet de fin de semestre intitule Plateforme Distribuee de Detection et Qualification d'E-mails.

Ce projet a pour objectif de concevoir une application distribuee capable de recevoir, analyser et qualifier des e-mails afin de detecter les messages suspects.

Chapitre 2

Objectifs du projet

Les objectifs principaux du projet sont :

- Créer une plateforme distribuée basée sur plusieurs services.
- Permettre l'analyse automatique des e-mails.
- Identifier les e-mails suspects.
- Assurer la communication entre les différents services.
- Faciliter le lancement du projet avec Docker.

Chapitre 3

Architecture du projet

Le projet est organise autour de plusieurs composants :

- Un service d’authentification.
- Un service d’analyse des e-mails.
- Un service d’audit.
- Une API Gateway.
- Une interface web.

Chaque service joue un role precis et communique avec les autres services afin d’assurer le bon fonctionnement de la plateforme.

Chapitre 4

Technologies utilisees

Les technologies utilisees dans ce projet sont :

- Python pour le developpement backend.
- Flask pour la creation des API.
- SQLite pour le stockage des donnees.
- Docker pour la conteneurisation.
- GitHub pour la gestion du code source.

Chapitre 5

Fonctionnement general

Le fonctionnement de la plateforme se fait selon les etapes suivantes :

1. L'utilisateur accede a l'interface web.
2. Il soumet un e-mail a analyser.
3. L'API Gateway recoit la requete.
4. Le service d'analyse traite le contenu de l'e-mail.
5. Le resultat est retourne a l'utilisateur.
6. Le service d'audit enregistre les operations effectuees.

Chapitre 6

Resultats obtenus

Le projet permet :

- L'analyse automatique des e-mails.
- La detection des messages suspects.
- La separation claire entre les services.
- Le lancement simplifie avec Docker.
- Une meilleure organisation du code.

Chapitre 7

Difficultes rencontrees

Durant la realisation du projet, plusieurs difficultes ont ete rencontrees :

- Organisation des differents services.
- Communication entre les API.
- Gestion des dependances Python.
- Configuration des fichiers Docker.

Chapitre 8

Conclusion

Ce projet nous a permis de mieux comprendre les principes des applications distribuées. Il nous a également permis de pratiquer la création de services indépendants, la communication par API et le déploiement avec Docker.